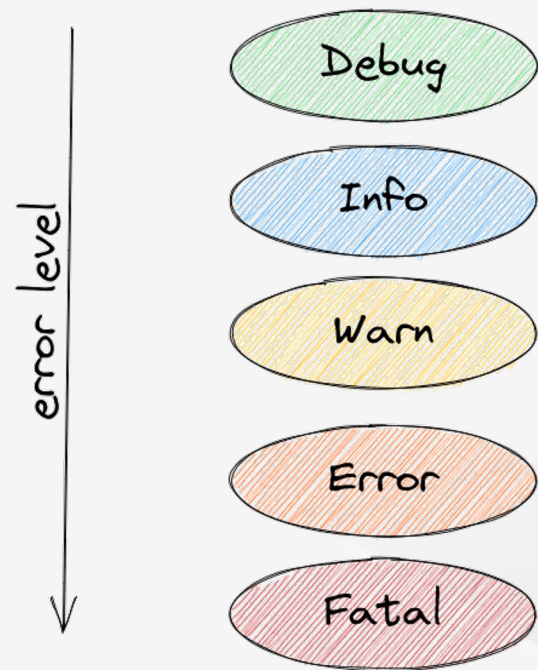


ROS 2 환경에서 디버깅하는 방법들

다양한 목적의 디버깅 도구들

Logger

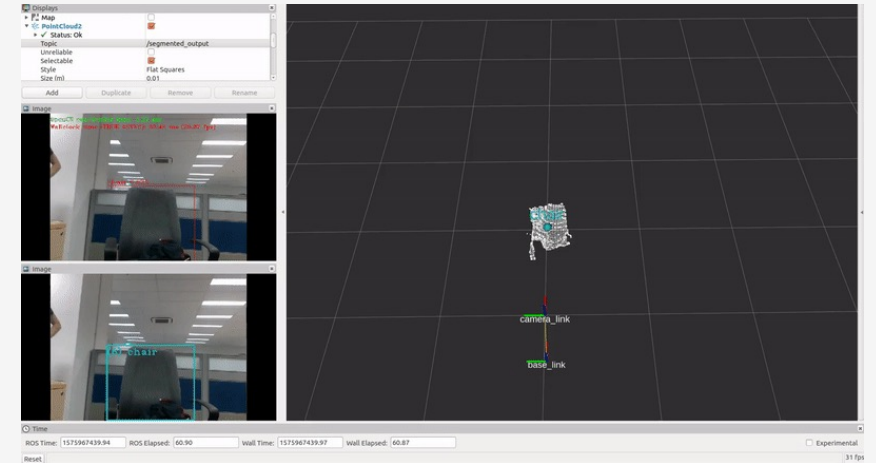
- ROS 2의 로깅 시스템
- 시스템 내에서 발생하는 이벤트나 데이터를 로그에 기록하여 디버깅 가능
- 다양한 로그 레벨을 설정하여 필요한 정보만 필터링하여 볼 수 있음
 - ✓ DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATAL 단계로 구성
- 로그 출력은 터미널 및 콘솔에서 뿐만 아니라 로깅 파일로도 저장할 수 있음



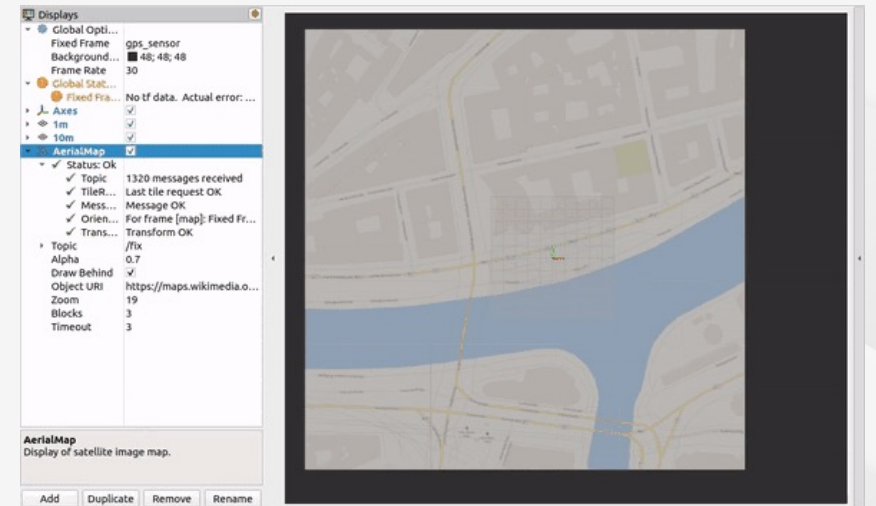
Logger Level

Rviz2

- ROS 2의 3D 시각화 도구로서 로봇의 상태, 센서 데이터, 주변 환경, 맵 등을 실시간으로 시각화
- 사용자 인터페이스를 통한 직관적인 데이터 시각화 제공
- 주요 Display Types
 - ✓ 기본 표시 관련: RobotModel, TF, Grid
 - ✓ 센서 데이터 관련: LaserScan, PointCloud2, Image
 - ✓ 네비게이션 관련: Map, Path, Odometry



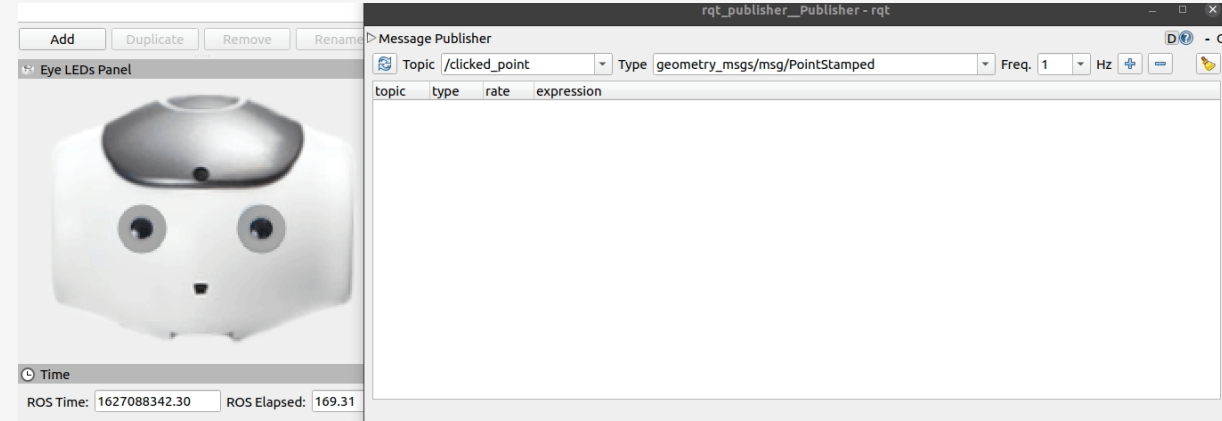
다양한 Display Types 시각화



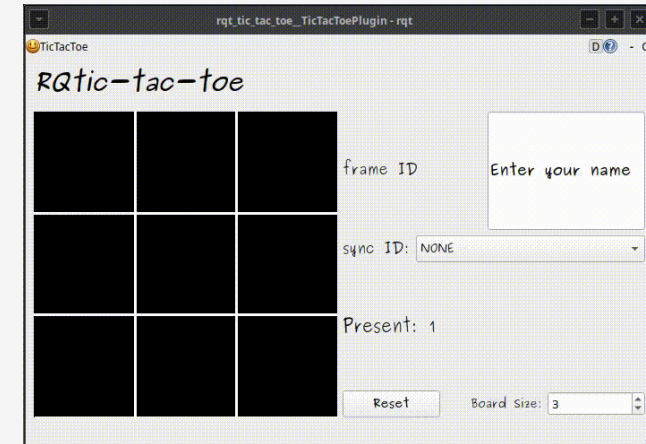
rviz_satellite 패키지 데모

RQt

- GUI 개발 프레임워크이자 다양한 시각화/디버깅 도구들의 모음 (직접 플러그인 개발 가능)
- Qt 기반의 플러그인 방식 인터페이스로 다양한 도구를 하나의 창에서 통합 관리 가능
- 주요 플러그인
 - ✓ 시스템 모니터링 관련: Node Graph, Topic Monitor, Process Monitor, Logger Level
 - ✓ 시각화 관련: Plot, Image View, TF Tree
 - ✓ 통신/인터페이스 관련: Service Caller, Topic Publisher, Message Type Browser



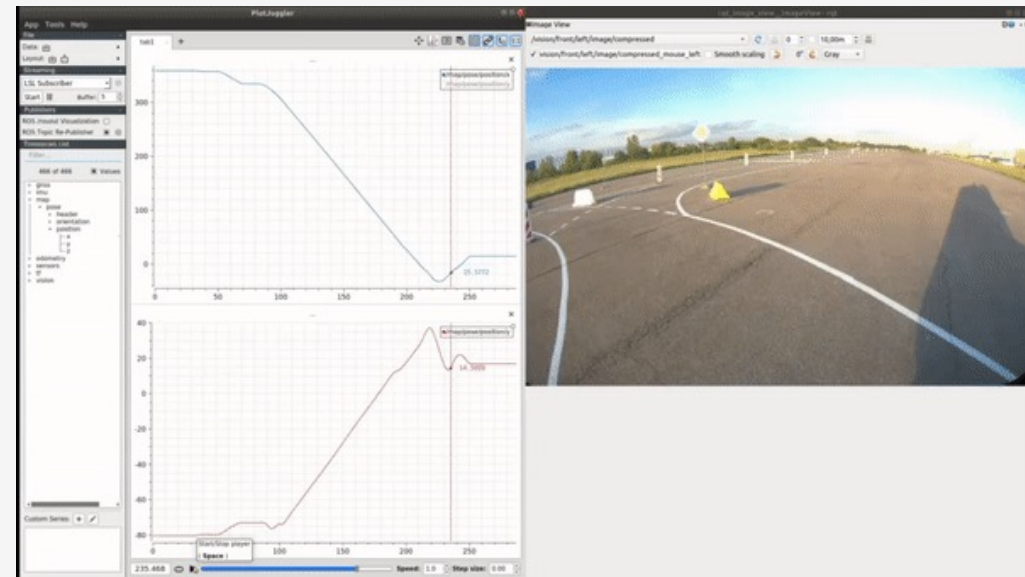
Topic Publisher 활용 예시



플러그인 직접 개발

rosvbag2

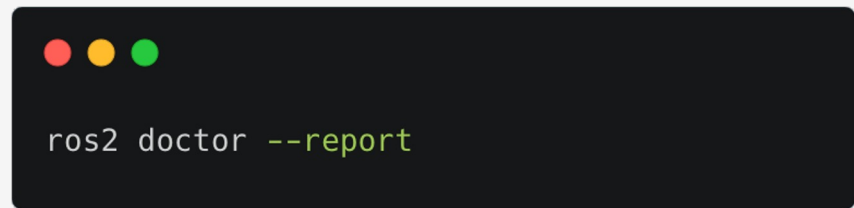
- 데이터 로그를 기록하고 재생할 수 있는 도구로, 디버깅과 데이터 분석에 활용됨
- 로봇 시스템에서 발생하는 데이터 흐름을 파일로 기록하고 이후에 분석하거나 재생할 수 있기 때문에 테스트 환경 재현이 가능
- 주요 기능
 - ✓ 데이터 기록 및 재생
 - ✓ 데이터 필터링 및 선택적 기록
 - ✓ 녹화 중 데이터 분할 저장
- ROS ↔ ROS 2 간 로깅 파일은 호환되지 않기 때문에 변환 과정 필요



rosvbag2 play 그리고 분석

ROS 2 Doctor

- ROS 2 시스템의 상태와 설정을 검사하고 진단하는 데 사용되는 명령어
- ROS 2 환경의 다양한 측면을 검사하여 문제가 있는지 확인하고, 가능한 해결책을 제공
- 네트워크 문제, 패키지 의존성 문제, 올바르게 설정된 환경 변수 등을 찾아낼 수 있음
- 상세 분석 시 아래 7개 섹션으로 구성된 정보를 얻을 수 있음
 - ✓ NETWORK CONFIGURATION, PLATFORM INFORMATION, QOS COMPATIBILITY LIST, RMW MIDDLEWARE, ROS 2 INFORMATION, TOPIC LIST

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. The text 'ros2 doctor --report' is displayed in a light green monospace font.

```
ros2 doctor --report
```

자세한 ROS 2 시스템 상태 및 검사를 위한 명령어

Thank You